



14. 5.2023

תיכון אליאנס
תל אביב



עירוני י'

כיתה י-י7 מדעי המחשב מבחן 4

הוראות לנבחנים

1. הבחינה מורכבת משלוש שאלות. יש לענות על כולן.
 - משך הבחינה: 90 דקות (הארכת זמן: 23 דקות).
 2. יש לקרוא את כל השאלה ולבצע את כל ההוראות במלואן.
 3. יש לכתוב בכתב יד ברור.
 4. יש לענות בעט כחול/שחור בלבד.
 5. כל חומר עזר כתוב או מודפס מותר, מלבד מחשב הניתן לתכנות, לרבות מחשב לביש. חומר העזר הינו אישי ולא ניתן להעברה.
 6. יש לשמור על טוהר בחינות. אחזקת חומר עזר אסור בשימוש תגרור פסילת הבחינה ללא זכות ערעור (ציון 0) ללא אפשרות לגשת למועד נוסף.
 7. הקפידו על כללי כתיבה נכונה:
 - 7.1 הגדרת המשתנים הנחוצים לביצוע התוכנית, את סוגם ואת תפקידם
 - 7.2 מתן שמות תקינים ומשמעותיים למשתנים, לקבועים ולשמות פעולות
 - 7.3 הקפידו על מוסכמות כתיבה של השפה: אבחנה בין אותיות קטנות וגדולות
 - 7.4 כתיבת נקודה-פסיק (;) במקומות הייעודיים
 8. בסיום הבחינה, יש להגיש את טופס הבחינה ביחד עם דפי התשובות (יש לציין את שמכם המלא).
- ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון רבים ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה מכל הלב!



שאלה 1 – 30 נק'

בחנות ספרים ערכו מבצע לעידוד קניית ספרים. המבצע מיועד ללקוחות שקונים 2 או 3 ספרים שמחיריהם שונים זה מזה.

לקוח שקונה 2 ספרים משלם חצי מחיר בעבור הספר הזול מביניהם.

לקוח שקונה 3 ספרים מקבל במתנה את הספר הזול מביניהם.

נתונה פעולה המקבלת שלושה מספרים ממשיים גדולים מ-0 ושונים זה מזה, המייצגים מחירי ספרים, ומחזירה את הסכום של שני המספרים הגדולים מביניהם.

לפניכם כותרת הפעולה הכתובה ב-Java (אין צורך לכתוב אותה):

```
public static double sum2max (double price1, double price2, double price3)
```

א. (8 נק') כתבו פעולה בשם `booksInSale` שתקבל שני מספרים ממשיים גדולים מ-0 ושונים זה מזה, שכל אחד מהם מייצג מחיר של ספר. הפעולה תחזיר את הסכום שישלם הלקוח שקנה במבצע את שני הספרים שאלה מחיריהם.

ב. (10 נק') כתבו פעולה שתקבל את מספר הספרים שקנה לקוח מסוים במבצע. מספר זה יכול להיות 2 או 3. הפעולה תקלוט את מחירי הספרים שקנה, ותחזיר את הסכום שעליו לשלם על פי תנאי המבצע. יש להשתמש בפעולה הנתונה `sum2max` ובפעולה שכתבתם בסעיף א.

ג. (12 נק') ביום מסוים השתתפו במבצע 200 לקוחות. כתבו פעולה ראשית שתקלוט, בעבור כל לקוח שהשתתף במבצע, את מספר הספרים שקנה. התכנית תחשב ותדפיס את הסכום הכולל שעל הלקוח לשלם בעבור הספרים שקנה.

יש להשתמש בפעולה שכתבתם בסעיף ב.

הערה: אין צורך לבדוק תקינות ערכי הקלט.



תיכון אליאנס תל אביב



עירוני י'

שאלה 2 – 35 נק'

המספר 35 הוא מספר מיוחד - אם מחברים לספרת היחידות את פעמיים מכפלת הספרות, מקבלים את המספר עצמו:

$$3 * 5 = 15$$

$$15 * 2 = 30$$

$$30 + 5 = 35$$

א. (15 נק') כתבו פעולה בשם mulDigits המקבלת מספר num ומחזירה את מכפלת ספרותיו. אם אחת

הספרות שווה ל-0, אין לכלול אותה במכפלה.

לדוגמה, עבור $num = 134$ או $num = 304$ יש להחזיר 12.

ב. (5 נק') כתבו פעולה בשם isSpecial המקבלת מספר טבעי ומחזירה true אם המספר עונה על התנאים של

הגדרת מספר מיוחד זה, בכל מקרה אחר יש להחזיר false. יש להיעזר בפעולה שהגדרתם בסעיף א'.

(15 נק') כתבו פעולה בשם printSpecials המדפיסה סה"כ כמה מספרים דו ספרתיים ותלת ספרתיים עונים על תנאי מספר מיוחד שהוגדר בסעיף קודם. יש להיעזר בפעולה שהגדרתם בסעיף ב'.



שאלה 3 – 35 נק'

בחברת שיווק יש מערכת לניתוב שיחות.

לקוח שמתקשר למשרדי החברה מתבקש להקיש ספרה בין 1 ל-8 (כולל) לבחירת שלוחה.

אם הלקוח מקיש אחת מהספרות 1 עד 8, הוא יועבר למענה אנושי בשלוחה שהקיש.

אם הלקוח קיבל את מבוקשו, הוא מקיש 0 ומסיים את השיחה. אם לא קיבל את מבוקשו, הוא יכול להקיש פעם נוספת ספרה בין 1 ל-8 ולעבור לשלוחה שהקיש, או להקיש 9 להשארת הודעה במענה הקולי ולסיום השיחה.

כדי לייעל את השירות, החברה מעוניינת לדעת כמה שיחות של לקוחות הסתיימו בהשארת הודעה במענה הקולי.

א. (5 נק') כתבו פעולה בשם newNum שתקבל מספר num שלם וגדול מ-0, וספרה digit. num מייצג את

כל הספרות שלקוח הקיש לפני digit (משמאל לימין), ו-digit היא הספרה האחרונה שהקיש.

הפעולה תייצר מספר חדש המורכב מכל הספרות של num ומהספרה digit, כאשר digit היא ספרת

האחדות של המספר החדש, ותחזיר מספר זה.

לדוגמה: בעבור $num = 133$ ו- $digit = 2$, הפעולה תחזיר 1332.

ב. (15 נק') כתבו פעולה createNewNum שתקבל את הספרה הראשונה שהלקוח הקיש (אחת מהספרות 1

עד 8). הפעולה תקלוט את כל הספרות הנוספות שהלקוח הקיש, עד שיקיש 0 או 9. הפעולה תחזיר מספר

שמייצג את כל הספרות שהלקוח הקיש, כולל הספרות 0 ו-9. אם הלקוח הקיש ספרה מסוימת יותר

מפעם אחת, ספרה זו תופיע במספר שיוחזר כמספר הפעמים שהלקוח הקיש אותה.

הניחו שהמספר שהפעולה מחזירה הוא מספר תקין.

יש להשתמש בפעולה שכתבתם בסעיף א.

הערה: אין צורך לבדוק את תקינות הקלט.

ג. (15 נק') כתבו פעולה ראשית שתטפל בשיחות שביצעו 100 לקוחות החברה. עבור כל לקוח יש לקלוט את

הספרה הראשונה שהקיש (אחת מהספרות 1 עד 8 (כולל), ותדפיס מספר שמייצג את כל הספרות שהלקוח

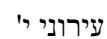
הקיש עד סיום שיחתו, כולל 0 ו-9. כמו כן, יש למנות ולהדפיס את מספר השיחות של כל הלקוחות,

שהסתיימו בהשארת הודעה במענה הקולי.

יש להשתמש בפעולה שכתבתם בסעיף ב.

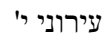
הערה: אין צורך לבדוק את תקינות הקלט.

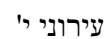
בהצלחה!

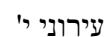


דפי תשובות

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

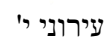


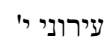
תיכון אליאנס
תרן אביב

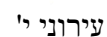


עִירוֹנִי י'

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]